

一元二次方程式

數學 · 國二上建議進度 · math-12 · 2026-09-24

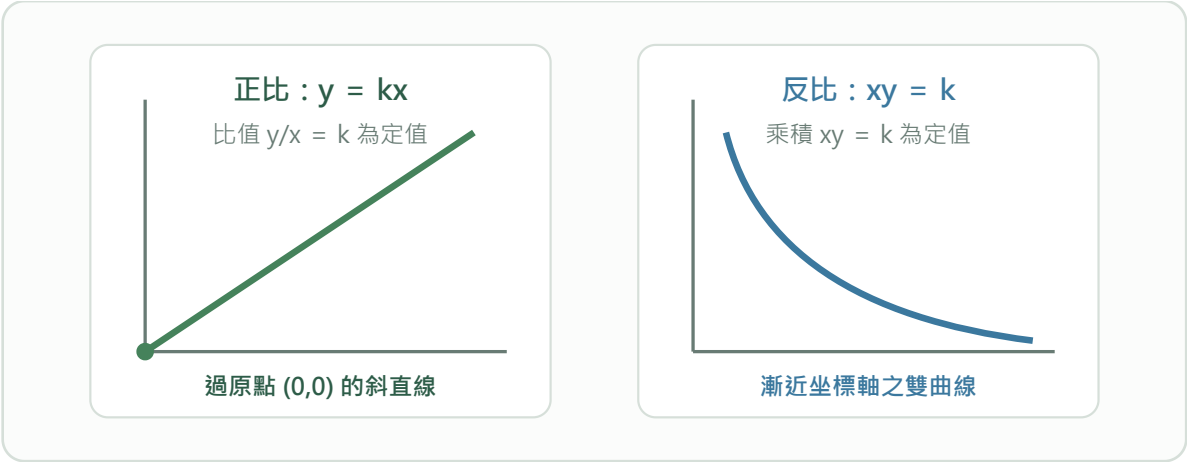
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

先整理為 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)，再因式分解、配方或用公式解。零乘積性質： $AB = 0$ 時 A 或 B 至少一個是 0。



比例式與正比、反比函數關係對比 正比 $y = kx$ (過原點斜直線) vs 反比 $xy = k$ (雙曲線漸近坐標軸)



正比中比值 y/x 固定為常數 k ；反比中乘積 xy 固定為常數 k 。生活應用：等速運動距離與時間成正比，固定距離速度與時間成反比。

拆開理解，再連起來

1. 先整理為 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)，再因式分解、配方或用公式解。
2. 零乘積性質： $AB = 0$ 時 A 或 B 至少一個是 0。

展開、分解與求解

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
平方公式	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$
平方差	$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$	$x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$
零乘積	$AB = 0$ 才能推得 $A = 0$ 或 $B = 0$	$(x + 3)(x - 3) = 0 \rightarrow x = \pm 3$
檢核	將答案代回原式	分解是恆等變形，求解則要保留等號與條件

▼ 先遮住講義：我能解釋「一元二次方程式」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

解 $x^2 = 4x$ ，並檢查是否漏掉 0。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範： $x^2-5x+6=0 \rightarrow (x-2)(x-3)=0 \rightarrow x=2$ 或 3 。

易錯提醒： $x(x-3)=0$ 不可直接除以 x ，否則會遺失 $x=0$ 。

再學深一點：觀念到解題

解二次方程式前先整理為一側等於零，再選因式分解、配方或公式。開根號要保留正負兩種可能；若未知數有長度意義，最後才依情境排除不合法的根，而非在代數過程任意丟解。

原創示範題 / 情境任務

長方形長比寬多 3 公分，面積為 40 平方公分，求長寬。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 設寬 x ，長 $x+3$ ，列 $x(x+3)=40$ 。
2. 整理 $x^2+3x-40=0$ ，分解 $(x+8)(x-5)=0$ 。
3. 得到 $x=-8$ 或 5 ，長度需大於 0，所以寬 5、長 8 公分。

驗算與適用界線

檢查 $5 \times 8 = 40$ 且 $8 - 5 = 3$ ；代數有兩根，但情境只有一組可行長寬。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

解 $x^2 = 4x$ ，並檢查是否漏掉 0。

.....

1. $x(x-5) = 0$ 的解是？

- A. 只有 5
 - B. 只有 0
 - C. 0 或 5
 - D. -5 或 5
-

2. 長方形長比寬多 3，面積 40，寬是多少？

- A. 4
 - B. 5
 - C. 8
 - D. 10
-

04 答案與回想檢核

1. C 兩因式至少一個為零，所以 $x = 0$ 或 $x = 5$ 。

2. B 設寬 x ， $x(x+3) = 40 \rightarrow (x+8)(x-5) = 0$ 。長度為正，取 $x = 5$ 。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。